

Possible distribución anual de contenidos para segundo grado (1)

1° BIMESTRE

- **Revisión del trabajo realizado en 1º grado:** Lectura y escritura de números hasta el 100. Relaciones entre el nombre y la escritura de un número. Serie numérica hasta el 100. Escalas. Relaciones de orden. Análisis de regularidades en la serie numérica para interpretar, producir y comparar escrituras numéricas de igual y diferente cantidad de cifras en ese rango numérico. Relaciones entre el conteo de 1 en 1, de 10 en 10 y de 100 en 100. Extensión de las regularidades en la serie numérica estudiadas hasta el 100 para otros números de 3 cifras.

2° BIMESTRE

- Lectura y escritura de números hasta el 1000. Relaciones entre el nombre y la escritura de un número. Análisis de regularidades en la serie numérica para interpretar, producir y comparar escrituras numéricas de igual y diferente cantidad de cifras en ese rango numérico.
- Composición y descomposición aditiva de un número en el contexto del dinero y de la calculadora.
- Escalas ascendentes y descendentes (de 10 en 10, 20 en 20, 50 en 50, 100 en 100, a partir de cualquier número dado) en situaciones de conteo o de problemas diversos. Relaciones de orden.

3° BIMESTRE

- Lectura y escritura de números hasta el 1000. Inicio en el análisis del valor posicional en el contexto de la calculadora y el dinero. Problemas que involucren la interpretación y la utilización de la información contenida en la escritura decimal de los números.
- Problemas que involucren la determinación y el uso de relaciones entre números en el intervalo numérico de dominio: uno más que, uno menos que, estar entre, diez más que, diez menos que, cien más que, cien menos que, el doble de, la mitad de, etc.

4° BIMESTRE

- Análisis del valor posicional en el contexto de la calculadora y el dinero. Problemas que involucren la interpretación y la utilización de la información contenida en la escritura decimal de los números.
- Exploración de números de diferente cantidad de cifras que superen el intervalo de dominio.

- Revisión de problemas de suma y resta correspondientes a sentidos abordados en 1º grado: agregar, unir, avanzar, comparar, quitar, retroceder, etcétera. Análisis de la diversidad de estrategias empleadas. Reconocimiento de los cálculos que permiten resolver estos problemas. Problemas de suma y resta en los que: a) la información es presentada en distintos portadores (por ejemplo en imágenes y cuadros), b) es preciso analizar datos necesarios e innecesarios y c) se debe establecer la cantidad de soluciones del problema. Elaboración de preguntas a partir de la información contenida en el problema.

- Problemas de adición y sustracción correspondientes a más significados (diferencia, estado inicial, etcétera). Análisis de la diversidad de estrategias empleadas. Problemas que se resuelven con más de un cálculo.

- Sistematización de los algoritmos convencionales de suma y resta. Cálculo mental, algorítmico y con calculadora. Selección del recurso de cálculo más conveniente en función de los números involucrados. Exploración de estrategias de cálculo aproximado de sumas y restas.

- Elaboración de un problema a partir de un cálculo dado y formulación de preguntas a partir de un enunciado.

- Construcción de tablas proporcionales y análisis de las primeras relaciones numéricas multiplicativas (el doble de multiplicar por 2 es multiplicar por 4, etcétera) Utilización de resultados conocidos para nuevos problemas. Interpretación de la información contenida en una tabla para resolver una multiplicación. Multiplicaciones por 10 y por 100. Relaciones con el sistema de numeración. Problemas de más de un paso que involucren suma, resta y multiplicación. Utilización de la calculadora para resolver multiplicaciones y verificar resultados.

Posible distribución anual de contenidos para segundo grado (1)

1° BIMESTRE

VIENE DE PÁGINA ANTERIOR

- Revisión, ampliación y sistematización del conjunto de resultados numéricos relativos a la adición y sustracción que los niños elaboraron en 1º grado (suma de un número de uno o de dos dígitos más y menos 1; sumas de dígitos iguales, sumas que dan 10 y que dan 100, restas de la forma $16 - 8$, $12 - 6$, $8 - 4$; y de la forma 10 menos un dígito, sumas y restas de múltiplos de 10 ($40 + 20$, $50 + 10$, etcétera) sumas de múltiplos de 10 iguales ($30 + 30$; $20 + 20$, etcétera) decenas redondas iguales; sumas y restas de un bidígito más y menos 10, restas de la forma $39 - 9$, $45 - 5$, $72 - 2$, etcétera).

- Utilización de la calculadora para resolver cálculos y verificar resultados, explorar diversas descomposiciones aditivas de un número e identificar cálculos que los niños tienen disponibles y que no requieren de la utilización de este recurso.

- Utilización de resultados de cálculos conocidos y de las relaciones entre la suma y la resta para resolver otros cálculos. Análisis de distintas descomposiciones aditivas de un mismo número.

2° BIMESTRE

- Exploración de los algoritmos de suma y resta. Análisis de diversos procedimientos para realizar una suma o una resta. Comparación de procedimientos no convencionales y de los pasos intermedios utilizados en el algoritmo convencional. Utilización del algoritmo convencional de la suma y la resta. Análisis de estrategias diversas para estimar el resultado de una suma o una resta. Relaciones entre estas estrategias y el sistema de numeración.

- Ampliación y sistematización del repertorio aditivo y sustractivo que los niños tienen disponible. Utilización de resultados conocidos para resolver otros cálculos de suma y resta.

- Revisión, ampliación y sistematización del conjunto de resultados numéricos relativos a la adición y sustracción.

- Problemas que involucran relaciones de proporcionalidad directa. Resolución a partir de procedimientos diversos (sumas sucesivas, dibujos, conteo). Primeras exploraciones de las propiedades de proporcionalidad directa (a doble, a la suma, la suma, etcétera). Análisis de semejanzas y diferencias entre los problemas de suma y multiplicación en relación con sentidos cálculos y escrituras. Introducción del signo de multiplicar.

3° BIMESTRE

- Revisión, ampliación y sistematización del conjunto de resultados numéricos relativos a la adición y sustracción.

- Problemas que involucran organizaciones rectangulares. Relaciones entre la disposición de los elementos de una colección en esta distribución espacial y la multiplicación que permite averiguar el total de elementos que la componen.

- Problemas de reparto y partición. Resolución por medio de procedimientos diversos (dibujos, conteo, restas reiteradas, etcétera).

4° BIMESTRE

- Exploración de problemas de combinatoria. Resolución a partir de procedimientos diversos (diagramas, dibujos, flechas, conteo, listado de las combinaciones). Comparación de problemas de combinatoria con problemas que se resuelven con una suma.

CONTINÚA EN PÁGINA SIGUIENTE

Posible distribución anual de contenidos para segundo grado (1)

1° BIMESTRE 2° BIMESTRE 3° BIMESTRE 4° BIMESTRE

VIENE DE PÁGINA ANTERIOR	• Problemas de multiplicación donde la información es presentada en distintos portadores, por ejemplo en imágenes y cuadros. Problemas de multiplicación donde es necesario analizar datos necesarios e innecesarios, la pertinencia de las preguntas, y la cantidad de soluciones del problema.		
	• Descripción e interpretación tanto oral como gráfica, de la ubicación en el espacio de personas y objetos. • Elaboración e interpretación de representaciones gráficas para comunicar posiciones o trayectos. Interpretación de diferentes puntos de vista desde los cuales puede ser observado un objeto o situación.		
	• Exploración reconocimiento y uso de las características de las figuras geométricas para distinguirlas unas de otras. Descripción de figuras a partir de sus propiedades geométricas. Relaciones entre distintas figuras geométricas. Algunas características a tratar: lados rectos y curvos, cantidad de lados, cantidad de vértices, igualdad de los lados, etcétera.	• Exploración, reconocimiento y uso de algunas características de los cuerpos geométricos para distinguirlos unos de otros. Algunas características a tratar: cantidad de caras, forma de las caras, cantidad de vértices, etcétera.	CONTINÚA EN PÁGINA SIGUIENTE

Posible distribución anual de contenidos para segundo grado (1)

1° BIMESTRE

2° BIMESTRE

3° BIMESTRE

4° BIMESTRE

• Las construcciones como medio para explorar propiedades de las figuras geométricas: copiado de figuras en hoja cuadrículada como medio para analizar algunas características.

• Relaciones entre figuras geométricas y caras de los cuerpos. Nombres de los cuerpos y sus elementos. Relaciones entre figuras y caras de los cuerpos geométricos. Reproducción de cuerpos con el modelo presente y ausente para analizar distintos atributos de un cuerpo.

- Problemas que pongan en juego el centímetro y el metro como unidad de medida.
- Problemas que permitan establecer relaciones entre centímetros y metro.
- Utilización de la regla para medir longitudes.
- Problemas que exijan la interpretación y comparación de medidas de longitud expresadas en distintas unidades.
- Problemas que requieran la toma de decisiones acerca de la necesidad de realizar una estimación de medida o una medida efectiva y determinar la unidad más conveniente según el objeto a medir.
- Estimación de medidas de longitud.
- Primeras mediciones de longitudes, capacidades y pesos de objetos utilizando unidades de medida convencionales (m, cm, kg, g y l) y no convencionales (pasos, vasos, hilos, etc.) con instrumentos variados, incluyendo los de uso social (regla, centímetro, cinta métrica, balanzas, vasos medidores, etc).
- Utilización de fracciones de uso corriente: cuartos y medios para indicar litros y kilos.

Posible distribución anual de contenidos para segundo grado (2)

Distribución anual de contenidos extraída de: Matemática material para docentes segundo grado educación primaria / Silvana Seoane y Betina Seoane –1ª ed. – Ciudad Autónoma de Buenos Aires: Instituto Internacional de Planeamiento de la educación IIPE-UNESCO 2012. Disponible en: http://servicios.abc.gov.ar/la-institucion/organismos/programa_para_el_acompanamiento_y_la_mejora_escolar/

NÚMEROS		OPERACIONES		ESPACIO Y GEOMETRÍA
MARZO ABRIL	• Cuadro de números de 0 a 99, a modo de repaso. • Leer, escribir y comparar números. • Contar colecciones de objetos. • Leer y escribir números más grandes. Por ej.: colectivo, teléfono, años, etc. • Interpretar la información que hay en un boleto de colectivo. • Juego de la lotería.	• Problemas sencillos de sumas y restas. • Cálculos mentales "fáciles" de sornas y restas. Por ej.: 2+2; 5+5; 10+8; 23-3; 45-5; etc. • Juegos con dados.	• Estudio de relaciones espaciales en el aula por intermedio de un plano. • Ubicación de los alumnos en el plano del aula. Puntos de referencia. • Comenzar a medir y pesar a los alumnos	
MAYO JUNIO	• Números hasta 199 • Uso de billetes para armar cantidades apelando a la descomposición y composición de números. Por ej.: juntar 230 con billetes de 100 y 10, y monedas de 1.	• Juegos con cartas que impliquen sumas y restas: escoba del 15; escoba del 30; etc. • Palitos chinos agrandando los valores de cada color. • Problemas de sumas y restas. • Problemas de multiplicar x 2 y x 5. • Juego de la generala para pensar la multiplicación.	• Copiado en papel cuadriculado de rectángulos, cuadrados, rombos y dibujos que combinen estas figuras.	
JULIO AGOSTO	• Números hasta 999. • Componer y descomponer utilizando sumas.	• Problemas de sumas y restas. • Problemas de multiplicación x 4 y x 8. • Problemas de división en contextos de reparto que involucren dividir x 2 y x 5 usando dibujos, sumas o restas.	• Estudio de propiedades de cubos y prismas de base cuadrada y rectangular. • Armado de esqueletos de estos cuerpos.	
SEPTIEMBRE OCTUBRE	• Escritora y lectura de números de más cifras en contextos.	• Problemas de multiplicar x 10 en el contexto de billetes. • Problemas de multiplicar x 2; x 5; x 4; x 8 y x 10.	• Retomar uso de regla para medir. Relaciones entre metro y centímetro, y entre kilos y gramos en los actos de medición de los alumnos.	
NOVIEMBRE DICIEMBRE	• Cuadros de números de 10 en 10 desde 0 hasta 1.000.	• Problemas variados de sumas y restas. • Problemas variados de multiplicación. • Problemas sencillos de repartir en 10. Cantidades que terminen en 0 y análisis de algunos casos de cantidades que no terminen en 0. • Uso de calculadora para relaciones aditivas y multiplicativas entre números. Por ej.: Encontrar el resultado de hacer 9 x 8 con la calculadora sin apretar la tecla del 8.		

1º GRADO

- Usos cotidianos de los números.
- Resolución de problemas, conteo de colecciones de objetos y exploración de las regularidades en la serie numérica oral y escrita en números hasta el orden del 100 o 150.
- Uso de la serie numérica aproximadamente hasta 100 o 150. Identificación de regularidades en la serie oral y en la serie escrita.
- Problemas que impliquen leer, escribir y ordenar números.
- Descomposición y composición de números de manera aditiva, en diferentes contextos, apoyados en las regularidades de la serie.
- Resolución de problemas que involucren los sentidos más sencillos de las operaciones de suma y resta (juntar, agregar, ganar, avanzar, separar, quitar, perder y retroceder) por medio de diversas estrategias.
- Intercambio de ideas acerca de los procedimientos de resolución y escritura de los cálculos que representan la operación realizada.
- Resolución de problemas que impliquen analizar datos, preguntas y la cantidad de soluciones.
- Construcción y uso de variadas estrategias de cálculo (mental, aproximado, con calculadora) de acuerdo con la situación y con los números involucrados.

2º GRADO

- Uso de la serie numérica hasta 1.000 o 1.500 aproximadamente. Identificación y análisis de las regularidades en la serie oral y en la serie escrita para resolver problemas que exijan leer, escribir y ordenar números.
- Exploración de las regularidades en la serie numérica oral y escrita intercambiando ideas acerca del nombre, la escritura y la comparación de números de diversa cantidad de cifras.
- Resolución de problemas que inicien en el reconocimiento de la relación entre el valor de la cifra y la posición que ocupa en el número (en números de 0 a 1.000).
- Descomposición y composición de números en sumas y restas apoyados en las regularidades de la serie numérica y en el establecimiento de relaciones con la escritura del número.
- Resolución de problemas que involucren distintos sentidos de la suma y la resta (ganar, perder, agregar, sacar, juntar, avanzar, separar, quitar, retroceder, determinar la distancia entre dos números, buscar cuánto había al principio) por medio de diversas estrategias, intercambiando ideas acerca de los procedimientos de resolución y escribiendo los cálculos que representan la operación realizada.
- Resolución de problemas que involucren diversos sentidos de la multiplicación (series que se repiten, organizaciones en filas y columnas), inicialmente, por estrategias diversas y, en forma progresiva, reconociendo el cálculo de la multiplicación como una operación que los soluciona.
- Exploración y uso de diversas estrategias de resolución de problemas de repartos y particiones equitativas.
- Construcción y uso de variadas estrategias de cálculo (normal, algorítmico, aproximado, con calculadora) de acuerdo con la situación y con los números involucrados.
- Resolución de problemas que impliquen analizar datos, preguntas y cantidad de soluciones.

3º GRADO

- Uso de la serie numérica hasta 10.100 o 15.000, aproximadamente. Identificación y análisis de las regularidades en la serie oral y en la serie escrita para resolver problemas que exijan leer, escribir y ordenar números.
- Exploración de las regularidades en la serie numérica oral y escrita, intercambiando ideas acerca del nombre, la escritura y la comparación de números de diversa cantidad de cifras.
- Resolución de problemas que requieran reconocer y analizar el valor posicional de las cifras (en números de 0 a 10.000).
- Resolución de problemas que involucren distintos sentidos de la suma y la resta (juntar, agregar, ganar, avanzar, separar, quitar, perder, retroceder y diferencia entre dos números) por medio de diversas estrategias, intercambiando ideas acerca de los procedimientos de resolución y escribiendo los cálculos que representan la operación realizada.
- Resolución de problemas que involucren diversos sentidos de la multiplicación (un mismo grupo de elementos se repite muchas veces, series repetidas con los datos organizados en cuadros de doble entrada, organizaciones rectangulares, cantidad que resulta de combinar elementos) por medio de diferentes estrategias, intercambiando ideas acerca de los procedimientos de resolución y escribiendo los cálculos que representan la operación realizada.
- Resolución de problemas que involucren diversos sentidos de la división (repartos y particiones equitativas, repartos y particiones equitativas que exijan analizar si hay resto, situaciones de organizaciones rectangulares, averiguar cuántas veces entra un número en otro) por medio de diferentes estrategias intercambiando ideas acerca de los procedimientos de resolución y escribiendo los cálculos que representan la operación realizada.
- Construcción, selección y uso de variadas estrategias de cálculo (mental, algorítmico, aproximado, con calculadora) de acuerdo con la situación y con los números involucrados, verificando con una estrategia los resultados obtenidos por medio de otra.
- Resolución de situaciones que impliquen analizar datos, preguntas y cantidad de soluciones en los problemas.

Ejemplo de mapa curricular de primer ciclo

• Matemática material para docentes tercer grado educación primaria / Silvana Seoane y Betina Seoane -1a ed. -Ciudad Autónoma de Buenos Aires- Instituto Internacional de Planeamiento de la educación IIPE-UNESCO 2012.
Disponible en: http://servicios.ik.gov.ar/la-institucion/organismos/programa_para_el_acompanamiento_y_la_mejora_escolar/

1º GRADO

- Resolución de problemas que impliquen identificar, usar y analizar las propiedades de figuras y cuerpos geométricos.
- Establecimiento de relaciones entre distintas figuras y las caras de los cuerpos geométricos (cuadrados/cubo, triángulos y cuadrado/pirámide, rectángulos y cuadrados/prisma).
- Resolución de problemas que impliquen realizar estimaciones y mediciones, empleando diferentes instrumentos de medición y usando unidades de medidas convencionales y no convencionales usuales de longitud, capacidad y peso.

2º GRADO

- Uso de relaciones espaciales para resolver problemas vinculados con la ubicación y el desplazamiento de objetos, y con la representación del espacio, a través de un vocabulario específico.
- Resolución de problemas que impliquen identificar, usar y analizar las propiedades de las figuras y los cuerpos geométricos.
- Identificación y formulación de algunas características y elementos de las figuras geométricas.
- Establecimiento de relaciones entre distintas figuras geométricas (cuadrados, triángulos y rectángulos).
- Uso de propiedades de las figuras geométricas para su reproducción utilizando una regla graduada.
- Formulación de algunas características y elementos de los cuerpos geométricos.
- Establecimiento de relaciones entre las distintas figuras y las caras de los cuerpos geométricos (cuadrados/cubos, triángulos/pirámides, rectángulos/prismas y círculos/conos o cilindros).
- Resolución de problemas que impliquen realizar estimaciones y mediciones, empleando diferentes instrumentos de medición y usando unidades de medidas convencionales y no convencionales usuales.
- Comparación de longitudes en forma directa.
- Identificación de distintas magnitudes y unidades de medida a partir de la medición y comparación de longitudes, capacidades y pesos, usando unidades de medidas convencionales y no convencionales, según lo requiera la situación.
- Uso de distintos instrumentos de medición de longitud, capacidad y peso.

3º GRADO

- Resolución de problemas que impliquen identificar y formular algunas características y elementos de las figuras geométricas.
- Establecimiento de relaciones entre distintas figuras geométricas (cuadrados, triángulos y rectángulos).
- Identificación de propiedades de figuras geométricas para su reproducción utilizando hojas lisas, regla y escuadra.
- Producción e interpretación de textos que describan las figuras a través de un vocabulario específico.
- Identificación y formulación de características y elementos de los cuerpos geométricos.
- Establecimiento de relaciones entre distintas figuras geométricas y cuerpos (cuadrados/cubo, triángulos/pirámide, rectángulo/prisma y círculo/cono o cilindro).
- Medición y comparación de longitudes, capacidades y pesos usando unidades convencionales y no convencionales, según lo requiera la situación.
- Exploración del modo de uso de distintos instrumentos de medición de longitud, capacidad y peso.
- Estimación de medidas de longitud y peso.
- Adecuación de la unidad de medida a la cantidad a medir.
- Estudio de primeras equivalencias entre las principales unidades de medida de longitudes y pesos (1 km=1000 m, 1 m=100 cm, 1 kg=1000 g).
- Reconocimiento y uso de las equivalencias entre unidades de tiempo (1 hora=60 minutos, 1 minuto=60 segundos, 1/2 hora=30 minutos, 1 hora=15 minutos)